المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم

رحلة الطاقة الحرارية

أوراق عمل بمنهجية STEAM
فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الدرس 6-1: درجة الحرارة والطاقة الحرارية



خريطة المحطات: اجمعي النجوم!

1	لغز الجسيمات	درجة الحرارة والطاقة الحرارية	☆ ☆ ☆
2	ميزان الاتزان	الاتزان الحراري ومقياسا سلسيوس وكلفن	☆ ☆ ☆
3	محققات الانتقال	التوصيل • الحمل • الإشعاع	☆ ☆ ☆
4	شاطئ الحرارة النوعية	الحرارة النوعية و $Q = mC\Delta T$	☆ ☆ ☆
5	سرّ المسعر	حفظ الطاقة في النظام المعزول	☆ ☆ ☆
6	مهندسات العزل الحراري	مهمة STEAM: الحافظة الذكية	☆ ☆ ☆

اسم الطالبة: ..... مجموع نجومي: ..... / 18

المعلمة: أ/ نجاح العنزي — المشرفة التعليمية: د/ ريم حرح — مديرة المدرسة: أ/ منال الزهراني



المحطة 1

لغز الجسيمات

درجة الحرارة والطاقة الحرارية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 درجة حرارة الجسم مقياس لـ:

أ) الطاقة الحرارية الكلية لجزيئاته
ب) متوسط الطاقة الحركية لجزيئاته
ج) عدد جزيئاته
د) كتلته

2 قالبان من الحديد عند درجة الحرارة نفسها، كتلة الأول 1 kg والثاني 2 kg. أيهما طاقته الحرارية أكبر؟

أ) الأول
ب) الثاني
ج) متساويان
د) لا يمكن المقارنة

3 الجسم الأعلى درجة حرارة يمتلك دائمًا طاقة حرارية أكبر.

✓ صح
✗ خطأ

4 عند تعريض بالون لأشعة الشمس يتمدد لأن ذرات الغاز داخله:

أ) يزداد عددها
ب) تتحرك أسرع فتصطدم بالجدار بمعدل وقوة أكبر
ج) تتحول إلى سائل
د) تفقد طاقتها

5 عند تبريد البالون ينكمش رغم أن عدد ذرات الغاز داخله لم يتغير.

✓ صح
✗ خطأ



المحطة 2

ميزان الاتزان

الاتزان الحراري ومقياسا سلسيوس وكلفن

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 يحدث الاتزان الحراري عندما:

أ) تتساوى الطاقة الحرارية للجسمين
ب) تتساوى درجتا حرارة الجسمين
ج) تتساوى كتلتا الجسمين
د) يتوقف تصادم الجزيئات

2 تنتقل الحرارة تلقائيًّا دائمًا:

أ) من الجسم الأكبر كتلة إلى الأصغر
ب) من الجسم الأسخن إلى الأبرد
ج) من الجسم الأبرد إلى الأسخن
د) في الاتجاهين بالتساوي دائمًا

3 حوّلي 25 °C إلى كلفن.

الحل: .....
الإجابة: _____ K

4 حوّلي 316 K إلى سلسيوس.

الحل: .....
الإجابة: _____ °C

5 سُجّلت درجة حرارة ماء: 80، 70، 63، 58 °C كل دقيقتين. ما الانخفاض بين الدقيقة 4 والدقيقة 6؟

الحل: .....
الإجابة: _____ °C



المحطة 3

محققات الانتقال

التوصيل • الحمل • الإشعاع

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 صنّفي كل موقف حسب طريقة انتقال الحرارة:

تسخين ملعقة معدنية • دوران إلماء في القدر • دفء الأرض بأشعة الشمس • انتقال الحرارة عبر جدار ساخن • النسيم البحري • الدفء أمام المدفأة الكهربائية

توصيل	حمل	إشعاع
.....	.....	.....
.....	.....	.....

2 طريقة انتقال الحرارة التي لا تحتاج إلى وسط مادي:

أ) التوصيل
ب) الحمل
ج) الإشعاع
د) جميعها تحتاج إلى وسط

3 عند تسخين الماء من الأسفل يصعد الماء الساخن لأن:

أ) كثافته أكبر
ب) كثافته أقل
ج) كتلته أكبر
د) حرارته النوعية أقل

4 بلاط أرضية الحمّام في الشتاء أبرد من باقي الغرفة؛ لذا نشعر ببرودته.

✓) صح
✗) خطأ



المحطة 4

شاطئ الحرارة النوعية

الحرارة النوعية و $Q = mC\Delta T$

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:

أ) الجسم كله درجة واحدة
ب) وحدة الكتل من المادة درجة واحدة
ج) وحدة الحجوم من المادة درجة واحدة
د) الماء إلى الغليان

2 يسخن رمل الشاطئ أسرع من ماء البحر عند تساوي الكتلة والطاقة لأن:

أ) حرارته النوعية أكبر
ب) حرارته النوعية أقل
ج) كتلته أكبر
د) لونه فاتح

3 سخّنت طالبة 0.5 kg من الماء من 20 °C إلى 40 °C. احسبي Q بالجول (C = 4200 J/kg·°C).

الحل: .....

الإجابة: _____ J

4 مقلاة حديد كتلتها 5.10 kg ارتفعت حرارتها من 295 K إلى 450 K. احسبي Q بوحدة kJ (C = 450 J/kg·K).

الحل: .....

الإجابة: _____ kJ

5 أنبوب نحاس كتلته 2.3 kg ارتفعت حرارته من 20.0 °C إلى 80.0 °C. احسبي Q بالجول (C = 385 J/kg·°C).

الحل: .....

الإجابة: _____ J



المحطة 5

سرّ المسعر

حفظ الطاقة في النظام المعزول

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 «عندما يبرد الجسم فإن كمية الحرارة التي يكتسبها تكون موجبة».

✓ صح
✗ خطأ

2 في نظام مغلق ومعزول وُضع فيه جسم ساخن في ماء بارد:

أ) Q المفقودة + Q المكتسبة = 0
ب) Q المفقودة = 0
ج) Q المكتسبة > Q المفقودة
د) الطاقة الكلية تزداد

3 خُلطت 200 g ماء عند 80.0 °C مع 200 g ماء عند 10.0 °C دون فقد حرارة. ما درجة الحرارة النهائية؟

الحل: .....

الإجابة: _____ °C

4 قالب خارصين 0.040 kg عند 115 °C وُضع في 0.50 kg ماء عند 15 °C داخل مسعر. ما T_f؟ (C_Zn = 388، C_ماء = 4180)

الحل: .....

الإجابة: _____ °C

المحطة 6

مهندسات العزل الحراري

مهمة STEAM: الحافظة الذكية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

اختبرت أربع مجموعات حافظات بمواد مختلفة؛ وضعت كل مجموعة الكمية نفسها من الماء عند 70 °C وقاست درجة حرارته بعد 10 دقائق: القطن 61 °C • الورق 58 °C • القماش 60 °C • رقائق الألمنيوم 55 °C (بيانات تدريبية).

1 احسبي ΔT لحافظة رقائق الألمنيوم (من 70 °C إلى 55 °C).

الحل: .....

الإجابة: _____ °C

2 أي تصميم حقق أقل فقد حراري؟

أ) القطن
ب) الورق
ج) القماش
د) رقائق الألمنيوم

3 لماذا وضعت المجموعات الكمية نفسها من الماء وبدرجة الابتداء نفسها؟

أ) لتقليل التكلفة
ب) لتثبيت المتغيرات حتى تكون المقارنة عادلة
ج) لتسريع التجربة
د) لأن الماء متوفر

4 مجال STEAM الذي يظهر في «حساب انخفاض درجة الحرارة وتمثيل النتائج بيانيًا»:

أ) S العلوم
ب) E الهندسة
ج) A الفنون
د) M الرياضيات

5 لتصميم منزل موفر للطاقة في صيف الرياض، أفضل اختيار:

أ) جدران رقيقة ونوافذ كبيرة غربية
ب) عزل الجدران والسقف وأسطح فاتحة اللون وتظليل النوافذ
ج) سقف معدني داكن
د) إلغاء التهوية



أحسنتِ يا مهندسة الحرارة!

ابتكري حلاً لمشكلة حرارية من واقع حياتك.